



الإحصاء والاحتمالات

مفتاح الإجابات

الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

- 1 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 4, 8, 6, 10, 7.
المجموع = 35 . الوسط = $\frac{35}{5} = 7$.
- 2 أوجد وسيط الأعداد 3, 9, 5, 1, 7.
بالترتيب: 1, 3, 5, 7, 9 . الوسيط = 5 .
- 3 أوجد منوال الأعداد 2, 4, 4, 6, 8, 4, 2.
يتكرر العدد 4 ثلاث مرات، أكثر من أي قيمة أخرى، إذن المنوال هو 4.
- 4 مجموعة بيانات قيمها 8, 12, 10, 15, 10, 14, 11 . أوجد الوسط والوسيط والمنوال.
بالترتيب: 8, 10, 10, 11, 12, 14, 15 . الوسيط القيمة الرابعة = 11 . المنوال = 10 يتكرر مرتين.
المجموع = 80 ، الوسط = $\frac{80}{7} \approx 11.43$.

المدى والأرباعيات

- 5 أوجد مدى الأعداد 5, 12, 8, 20, 3.
المدى = $20 - 3 = 17$.
- 6 لمجموعة البيانات 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12، أوجد Q_1 و Q_3 .
الوسيط القيمة الرابعة = 7 . النصف الأدنى $Q_1 = 4$: 2, 4, 5 . النصف الأعلى $Q_3 = 9$: 8, 9, 12.
- 7 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.
 $IQR = Q_3 - Q_1 = 9 - 4 = 5$.

التباين والانحراف المعياري

- 8 أوجد تباين الأعداد 2, 4, 6, 8, 10 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$.
الوسط = 6 . مربعات الانحرافات: 16, 4, 0, 4, 16، والمجموع = 40 . التباين = $\frac{40}{5} = 8$.

9 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات لأقرب منزلتين عشريتين.

$$\sigma = \sqrt{8} \approx 2.83.$$

10 مجموعة بيانات تباينها 25. اذكر انحرافها المعياري.

$$\sigma = \sqrt{25} = 5.$$

جداول التكرار

11 جدول تكراري يبين القيمة 1 بتكرار 3، والقيمة 2 بتكرار 5، والقيمة 3 بتكرار 2. أوجد الوسط الحسابي.

$$\text{المجموع} = 19 = 1(3) + 2(5) + 3(2) = 3 + 10 + 6 = 19 \text{ . الوسط} = \frac{19}{10} = 1.9 \text{ .}$$

12 باستخدام نفس الجدول، أوجد المنوال.

القيمة 2 لها أعلى تكرار 5 ، إذن المنوال هو 2.

13 باستخدام نفس الجدول، أوجد الوسيط.

$$\text{توجد 10 قيم بالترتيب } 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3 \text{ . الوسيط} = \frac{2+2}{2} = 2 \text{ متوسط القيمتين الخامسة والسادسة.}$$

الاحتمال الأساسي

14 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أكبر من 4.

$$\text{النتائج المواتية } \{5, 6\} : \text{الاحتمال} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \text{ .}$$

15 كيس يحتوي على 5 كرات حمراء و3 زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة زرقاء.

$$\text{الاحتمال} = \frac{3}{8} \text{ .}$$

16 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق لعب قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال سحب ورقة ملك.

$$\text{الاحتمال} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13} \text{ .}$$

17 تُرمى عملتان عادلتان. أوجد احتمال ظهور صورة في كليهما.

$$\text{الاحتمال} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ .}$$

الحدث المتمم والأحداث المتنافية

18 إذا كان $P(A) = 0.35$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .

$$\text{الاحتمال} = 1 - 0.35 = 0.65.$$

19 يُرمى نرد. الحدث A هو الحصول على عدد زوجي، والحدث B هو الحصول على 5. هل A و B متنافيان؟

نعم المجموعتان $\{2, 4, 6\}$ و $\{5\}$ لا تشتركان في أي نتيجة.

20 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.25$ ، A و B متنافيان، أوجد احتمال وقوع A أو B .

$$P(A \cup B) = 0.4 + 0.25 = 0.65.$$

الأحداث المستقلة

21 حدثان مستقلان $P(A) = 0.6$ و $P(B) = 0.5$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.

$$P(A \cap B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3.$$

22 تُرمى عملة عادلة مرتين. أوجد احتمال أن تكون النتيجة الأولى صورة والثانية كتابة.

$$\text{الاحتمال} = 0.5 \times 0.5 = 0.25.$$

23 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق، ثم تُعاد، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد احتمال أن تكون الورقتان كلتاهما ملكاً.

$$\text{الاحتمال} = \frac{4}{52} \times \frac{4}{52} = \frac{1}{13} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{169}.$$

الاحتمال الشرطي

24 احتمال دراسة الفيزياء والرياضيات معاً. أوجد $P(F | M)$ ، احتمال دراسة الفيزياء بشرط دراسة الرياضيات.

$$\text{في فصل دراسي، } P(M) = 0.7 \quad \text{احتمال دراسة الرياضيات و } P(F \cap M) = 0.4$$

$$P(F | M) = \frac{0.4}{0.7} \approx 0.571.$$

25 6 حمراء و4 زرقاء. تُسحب كرتان دون إعادة. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية زرقاء، بشرط أن كانت الأولى زرقاء. صندوق به 10 كرات:

$$\text{بعد إزالة كرة زرقاء واحدة، يتبقى 3 من أصل 9 كرات زرقاء: الاحتمال} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

26 بما أن $P(A) = 0.5$ ، $P(B) = 0.3$ ، $P(A \cap B) = 0.15$ ، أوجد $P(A | B)$.

$$P(A | B) = \frac{0.15}{0.3} = 0.5.$$

العد: التباديل والتوافيق

27 بكم طريقة يمكن ترتيب 4 كتب على رف؟

$$4! = 24 \text{ طريقة.}$$

28 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 3 أشخاص من بين 8 أشخاص دون اعتبار الترتيب؟

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!5!} = 56.$$

29 رمز يستخدم 3 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، مع اعتبار الترتيب. كم عدد الرموز الممكنة؟

$$10 \times 9 \times 8 = 720.$$

الملخص الخماسي للبيانات

30 لمجموعة البيانات 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30، أوجد الملخص الخماسي الأصغر، Q_1 ، الوسيط، Q_3 ، الأكبر.

$= 18$. النصف الأدنى $Q_1 = 10$: 6, 10, 14. النصف الأعلى $Q_3 = 26$: 22, 26, 30. الملخص: 6, 10, 18, 26, 30. الوسيط القيمة الرابعة

31 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 26 - 10 = 16.$$

32 حدود القيم الشاذة هي $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و $Q_3 + 1.5 \times IQR$. أوجد كلا الحدين لنفس مجموعة البيانات.

الحد الأدنى: $-14 = 10 - 1.5(16) = 10 - 24$. الحد الأعلى: $50 = 26 + 1.5(16) = 26 + 24$.

قراءة البيانات من رسم بياني شريطي

33 الرسم البياني الشريطي يمثل عدد الكتب المباعة يومياً في مكتبة خلال خمسة أيام.

أ أوجد إجمالي عدد الكتب المباعة خلال الأيام الخمسة. الإجمالي $75 = 21 + 15 + 9 + 18 + 12$ كتاباً.

ب أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يومياً. المتوسط $15 = \frac{75}{5}$ كتاباً يومياً.

مسائل لفظية: الإحصاء والاحتمالات في سياقات تطبيقية

34 من جزأين. استطلاع لـ 200 طالب أظهر أن 120 يحبون الرياضيات و90 يحبون العلوم، بينما 50 يحبون كلا المادتين. هذا السؤال يتكون

$$P(M) = \frac{120}{200} = 0.6, P(S) = \frac{90}{200} = 0.45, P(M \cap S) = \frac{50}{200} = 0.25. P(M \cup S) = 0.6 + 0.45 - 0.25 = 0.8$$

أ أن يحب طالب تم اختياره عشوائياً الرياضيات أو العلوم، باستخدام $P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S)$.
أ أوجد احتمال

ب أوجد احتمال ألا يحب الطالب أيّاً من المادتين. احتمال عدم حب أي من المادتين $= 1 - 0.8 = 0.2$.

35 مفتش ضبط جودة أن 2% من منتجات خط الإنتاج معيبة. تُختبر عينة عشوائية من 3 قطع، وتحدث العيوب باستقلالية. هذا السؤال يتكون من جزأين. يجد

أ أوجد احتمال أن تكون القطع الثلاث جميعها معيبة. احتمال أن تكون جميعها معيبة $= 0.02^3 = 0.000008$.

ب أوجد احتمال ألا تكون أي من القطع الثلاث معيبة. احتمال ألا يكون أي منها معيباً $\approx 0.98^3 = 0.9412$.

اختيار من متعدد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال

36 أوجد الوسط الحسابي لـ 5, 9, 7, 11, 8.

أ. 8

ب. 7

ج. 40

د. 9

المجموع = 40 ؛ الوسط الحسابي $= 40 \div 5 = 8$.

37 أوجد وسيط 4, 10, 6, 2, 8.

أ. 5

ب. 8

ج. 6

د. 4

مرتبة: 2, 4, 6, 8, 10؛ الوسيط = 6.

38 أوجد منوال 3, 5, 5, 7, 9, 5, 3.

أ. 5

ب. 4

ج. 3

د. 7

يتكرر 5 ثلاث مرات، أكثر من أي قيمة أخرى.

39 مجموعة بيانات قيمها 9, 13, 11, 16, 11, 15, 12. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال.

أ. الوسط الحسابي 13 = ، الوسيط 12 = ، المنوال 11 =

ب. الوسط الحسابي 12.43 = ، الوسيط 11 = ، المنوال 12 =

ج. الوسط الحسابي 12.43 ≈ ، الوسيط 12 = ، المنوال 11 =

د. الوسط الحسابي 12.43 ≈ ، الوسيط 13 = ، المنوال 11 =

87 = ، الوسط الحسابي $12.43 \approx 87 \div 7$. مرتبة: 9, 11, 11, 12, 13, 15, 16؛ الوسيط 12 = ؛ المنوال 11 = .
المجموع

40 أوجد الوسط الحسابي لـ 12, 18, 15, 21, 14.

أ. 15

ب. 16

ج. 80

د. 18

المجموع 80 = ؛ الوسط الحسابي $16 = 80 \div 5$.

اختيار من متعدد المدى والأرباعيات

41 أوجد مدى 4, 22, 9, 14, 6.

أ. 22

ب. 16

ج. 18

د. 20

$$22 - 4 = 18.$$

42 لمجموعة البيانات 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13، أوجد Q_1 و Q_3 .

أ. $Q_1 = 5, Q_3 = 9$

ب. $Q_1 = 5, Q_3 = 10$

ج. $Q_1 = 3, Q_3 = 13$

د. $Q_1 = 6, Q_3 = 9$

النصف الأدنى $Q_1 = 5$; 3, 5, 6؛ النصف الأعلى $Q_3 = 10$: 9, 10, 13.

43 أوجد المدى الربيعي IQR لنفس مجموعة البيانات.

أ. 10

ب. 8

ج. 3

د. 5

$$IQR = Q_3 - Q_1 = 10 - 5 = 5.$$

44 أوجد مدى 9, 30, 12, 25, 18.

أ. 18

ب. 16

ج. 21

د. 30

$$30 - 9 = 21.$$

اختيار من متعدد التباين والانحراف المعياري
45 أوجد تباين 11, 9, 7, 5, 3، باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$

أ. 4

ب. 2.83

ج. 8

د. 40

الوسط الحسابي 7 = ؛ مجموع مربعات الانحرافات 40 = ؛ التباين 8 = 40 ÷ 5 = .

46 أوجد الانحراف المعياري لنفس مجموعة البيانات، مقرباً لمنزلتين عشريتين.

أ. 1.41

ب. 4.00

ج. 2.83

د. 8.00

$$\sqrt{8} \approx 2.83.$$

47 مجموعة بيانات تباينها 36. اذكر انحرافها المعياري.

أ. 6

ب. 12

ج. 18

د. 1,296

$$\sqrt{36} = 6.$$

48 أوجد تباين 4, 8, 12, 16, 20، باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$.

أ. 160

ب. 5.66

ج. 16

د. 32

الوسط الحسابي 12 = ؛ مجموع مربعات الانحرافات 160 = ؛ التباين $32 = 160 \div 5$.

اختيار من متعدد الجداول التكرارية

49 يوضح جدول تكراري القيمة 1 بتكرار 4، والقيمة 2 بتكرار 6، والقيمة 3 بتكرار 5. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 10

ب. 15

ج. 3

د. 6

$$4 + 6 + 5 = 15.$$

50 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد المنوال.

أ. 6

ب. 3

ج. 2

د. 1

القيمة 2 لها أعلى تكرار 6 .

51 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسيط.

أ. 1.5

ب. 1

ج. 2

د. 3

مع 15 قيمة، الوسيط هو القيمة الثامنة، وتقع ضمن فئة القيمة 2.

52 باستخدام نفس الجدول التكراري، أوجد الوسط الحسابي.

أ. 2.33

ب. ≈ 2.07

ج. 2.00

د. 1.87

المجموع $31 = 1(4) + 2(6) + 3(5)$ ؛ الوسط الحسابي $\approx 2.07 = 31 \div 15$.

53 يوضح الرسم البياني جدولاً تكرارياً. أوجد العدد الإجمالي لنقاط البيانات.

أ. 15

ب. 6

ج. 3

د. 10

$$4 + 6 + 5 = 15.$$

اختيار من متعدد الاحتمال الأساسي

54 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد (3 ن م ل ق أ ددع) P .

أ. $\frac{1}{6}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. $\frac{2}{3}$

$$\{1, 2\}: \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

55 كيس يحتوي 7 كرات حمراء و 4 زرقاء. أوجد (ءارم ح) P .

أ. $\frac{7}{11}$

ب. $\frac{1}{11}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{7}{4}$

11. من أصل 7

56 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد P (عكلم).

أ. $\frac{4}{13}$

ب. $\frac{1}{4}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{52}$

4 ملكات من أصل 52: $\frac{1}{13}$.

57 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد P (لقلأا يلع ةدحاو ةباتك روهط).

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{3}$

P (لقلأا يلع ةدحاو) $= \frac{3}{4}$ ، إذن P (ةباتك ال) $= \frac{1}{4}$.

58 يُرمى نرد سداسي عادل. أوجد P (3 ددلل فعاضم).

أ. $\frac{2}{5}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{1}{6}$

$\{3, 6\}: \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

اختيار من متعدد الأحداث المتممة والمتنافية

59 إذا كان $P(A) = 0.28$ ، أوجد $P(A \text{ سيء})$.

أ. 0.28

ب. 1.28

ج. 0.5

د. 0.72

$$1 - 0.28 = 0.72.$$

60 يُرمى نرد. الحدثان $\{يُدرَف\}$ A و $\{4 \text{ يلع لوصح ل}\}$ B . هل A و B متنافيان؟

أ. نعم

ب. أحياناً فقط

ج. لا

د. لا يمكن تحديد ذلك

لا يشتركان في أي ناتج: نعم $B = \{4\}$ و $A = \{1, 3, 5\}$

61 إذا كان $P(A) = 0.3$ و $P(B) = 0.45$ ، و A, B متنافيان، أوجد $P(A \text{ و } B)$.

أ. 0.75

ب. 0.15

ج. 1.05

د. 0.135

$$0.3 + 0.45 = 0.75.$$

62 إذا كان $P(A) = 0.6$ ، أوجد $P(A \text{ س ي ل})$.

أ. 1.6

ب. 0.4

ج. 0.5

د. 0.6

$$1 - 0.6 = 0.4.$$

اختيار من متعدد الأحداث المستقلة

63 حدثان مستقلان حيث $P(A) = 0.7$ و $P(B) = 0.4$. أوجد $P(A \text{ و } B)$.

أ. 1.1

ب. 0.28

ج. 0.3

د. 0.175

$$0.7 \times 0.4 = 0.28.$$

64 تُقذف عملة عادلة مرتين. أوجد (ن ي ت ر م ل ا ي ف ة بات ك روه ط) P .

أ. $\frac{1}{3}$

ب. 1

ج. $\frac{1}{4}$

د. $\frac{1}{2}$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

65 تُسحب ورقة من مجموعة، تُرجع، ثم تُسحب ورقة ثانية. أوجد (كلم امهالك) P .

أ. $\frac{2}{13}$

ب. $\frac{1}{26}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{1}{169}$

$$\left(\frac{4}{52}\right)^2 = \frac{1}{169}.$$

66 حدثان مستقلان حيث $P(A) = 0.5$ و $P(B) = 0.8$. أوجد $P(A \text{ و } B)$.

أ. 0.65

ب. 1.3

ج. 0.3

د. 0.4

$$0.5 \times 0.8 = 0.4.$$

اختيار من متعدد الاحتمال الشرطي

67 في صف دراسي، $P(\text{مولع}) = 0.65$ و $P(\text{مولع و تايضاي}) = 0.3$. أوجد $P(\text{تايضاي} | \text{مولع})$.

أ. 0.65

ب. 0.195

ج. ≈ 0.46

د. 0.3

$$\frac{0.3}{0.65} \approx 0.46.$$

68 به 12 كرة: 7 حمراء و 5 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. بمعلومية أن الأولى زرقاء، أوجد (ءاقرزة ين ائلل) P . صندوق

أ. $\frac{5}{11}$

ب. $\frac{4}{11}$

ج. $\frac{5}{12}$

د. $\frac{4}{12}$

بعد إزالة كرة زرقاء، يتبقى 4 زرقاء من أصل 11.

69 بمعلومية $P(A \text{ و } B) = 0.2$ ، $P(A) = 0.6$ ، $P(B) = 0.4$ ، أوجد $P(A | B)$.

أ. 0.3

ب. 0.33

ج. 0.8

د. 0.5

$\frac{0.2}{0.4} = 0.5$.

70 بمعلومية $P(A \text{ و } B) = 0.2$ ، $P(A) = 0.45$ ، $P(B) = 0.5$ ، أوجد $P(B | A)$.

أ. 0.4

ب. 0.09

ج. 0.5

د. ≈ 0.44

$\frac{0.2}{0.45} \approx 0.44$.

اختيار من متعدد العد: التباديل والتوافيق

71 بكم طريقة يمكن ترتيب 5 كتب على رف؟

أ. 25

ب. 120

ج. 20

د. 60

$$5! = 120.$$

72 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة من 4 أشخاص من بين 9 أشخاص الترتيب لا يهم؟

أ. 126

ب. 3,024

ج. 362,880

د. 36

$$\binom{9}{4} = 126.$$

73 يستخدم رمز 4 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، حيث الترتيب مهم. كم عدد الرموز الممكنة؟

أ. 10,000

ب. 40

ج. 210

د. 5,040

$$10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5,040.$$

74 بكم طريقة يمكن ترتيب 6 أشخاص في صف؟

أ. 720

ب. 120

ج. 36

د. 6

$6! = 720$.

اختيار من متعدد الملخص الخماسي

75 لمجموعة البيانات 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 ، أوجد الملخص الخماسي الأصغر، Q_1 ، الوسيط، Q_3 ، الأكبر.

أ. 9, 13, 17, 21, 25

ب. 5, 9, 17, 25, 29

ج. 5, 13, 17, 21, 29

د. 5, 9, 13, 25, 29

الأصغر 5 ؛ $Q_1 = 9$ ؛ الوسيط 17 ؛ $Q_3 = 25$ ؛ الأكبر 29 = .

76 أوجد المدى الربيعي لنفس مجموعة البيانات.

أ. 8

ب. 24

ج. 16

د. 20

$IQR = Q_3 - Q_1 = 25 - 9 = 16$.

77 حدود القيم الشاذة هي $Q_1 - 1.5 \times IQR$ و $Q_3 + 1.5 \times IQR$. أوجد كلا الحدين لنفس مجموعة البيانات.

أ. 49 و -15

ب. 25 و 9

ج. 40 و -15

د. 40 و -24

$$9 - 1.5(16) = -15; 25 + 1.5(16) = 49.$$

78 لمجموعة البيانات 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40، أوجد الوسيط.

أ. 25

ب. 30

ج. 20

د. 27.5

مع 7 قيم مرتبة، الوسيط هو الرابعة: 25.

اختيار من متعدد قراءة البيانات من رسم بياني شريطي

79 يوضح الرسم البياني عدد الكتب المباعة يومياً في مكتبة على مدى خمسة أيام. أوجد إجمالي الكتب المباعة.

أ. 87

ب. 22

ج. 77

د. 97

$$12 + 18 + 15 + 22 + 20 = 87.$$

80 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد متوسط عدد الكتب المباعة يومياً.

أ. 15

ب. 18

ج. 20

د. 17.4

$$87 \div 5 = 17.4.$$

81 باستخدام نفس الرسم البياني، أوجد مدى الكتب المباعة.

أ. 12

ب. 22

ج. 8

د. 10

$$22 - 12 = 10.$$

82 باستخدام نفس الرسم البياني، في أي يوم بيع أكبر عدد من الكتب؟

أ. الأربعاء

ب. الخميس

ج. الثلاثاء

د. الجمعة

يوضح يوم الخميس أعلى عمود، بـ 22 كتاباً.

اختيار من متعدد مسائل لفظية: الإحصاء والاحتمال في سياقهما

83 الرياضيات و100 يحبون العلوم، ويحب 40 منهم كليهما. أوجد احتمال أن يحب طالب عشوائي الرياضيات أو العلوم. وجد استطلاع لـ 250 طالباً أن 150 يحبون

أ. 0.84

ب. 0.6

ج. 0.16

د. 1.0

$$\frac{150 + 100 - 40}{250} = \frac{210}{250} = 0.84.$$

84 وجد مفتش جودة أن 3% من عناصر خط إنتاج معيبة. إذا فُحص 500 عنصر، كم عنصراً متوقعاً أن يكون معيباً؟

أ. 150

ب. 15

ج. 3

د. 30

$$0.03 \times 500 = 15.$$

85 لـ 180 شخصاً، يفضل 108 منهم القهوة على الشاي. أوجد احتمال أن يفضل شخص عشوائي القهوة، كنسبة مئوية. في استطلاع

أ. 60%

ب. 50%

ج. 108%

د. 40%

$$\frac{108}{180} = 60\%.$$

اختيار من متعدد سهل

86 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 11, 1, 2, 8, 18.

أ. 7

ب. 40

ج. 8

د. 9

$$\text{المجموع } 40 = \text{الوسط } 8 \Rightarrow \frac{40}{5} = 8$$

87 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 2, 6, 1, 13, 8.

أ. 30

ب. 6

ج. 7

د. 5

$$\text{المجموع } 30 = \text{الوسط } 6 \Rightarrow \frac{30}{5} = 6$$

88 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 2, 22, 7, 12, 27.

أ. 14

ب. 13

ج. 15

د. 70

$$\text{المجموع } 70 = \text{الوسط } 14 \Rightarrow \frac{70}{5} = 14$$

89 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 17, 30, 23, 3, 7.

أ. 16

ب. 17

ج. 80

د. 15

المجموع = 80 . الوسط = $16 = \frac{80}{5}$.

90 أوجد الوسط الحسابي للأعداد 19, 25, 16, 14, 16.

أ. 90

ب. 17

ج. 18

د. 19

المجموع = 90 . الوسط = $18 = \frac{90}{5}$.

91 كيس يحتوي على 4 كرات حمراء و 2 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة لونها أزرق.

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $\frac{2}{3}$

الاحتمال = $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$.

92 كيس يحتوي على 6 كرات حمراء و3 كرات زرقاء. أوجد احتمال سحب كرة لونها أزرق.

أ. $\frac{3}{11}$

ب. $\frac{2}{3}$

ج. $\frac{4}{9}$

د. $\frac{1}{3}$

الاحتمال $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

93 تُقذف عملتان عادلتان. أوجد احتمال الحصول على صورة في رمية وكتابة في الأخرى.

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{3}{4}$

د. $\frac{1}{8}$

الاحتمال $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

94 يُرمى نرد عادل ذو ستة أوجه. أوجد احتمال الحصول على عدد أصغر من 3.

أ. $\frac{2}{7}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{2}{3}$

د. $\frac{1}{2}$

الاحتمال $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

95 تُسحب ورقة من مجموعة أوراق قياسية 52 ورقة. أوجد احتمال أن تكون آص.

أ. $\frac{3}{26}$

ب. $\frac{12}{13}$

ج. $\frac{1}{13}$

د. $\frac{4}{51}$

الاحتمال $\frac{4}{52} = \frac{1}{13}$.

96 أوجد مدى الأعداد 1, 12, 25, 17, 19.

أ. 24

ب. 22

ج. 26

د. 25

المدى $25 - 1 = 24$.

97 أوجد مدى الأعداد 28, 2, 14, 37, 32.

أ. 35

ب. 37

ج. 38

د. 33

المدى $37 - 2 = 35$.

98 أوجد مدى الأعداد 14, 39, 4, 32, 20.

أ. 39

ب. 35

ج. 37

د. 33

المدى $39 - 4 = 35$.

99 أوجد مدى الأعداد 33, 17, 7, 15, 18.

أ. 26

ب. 24

ج. 28

د. 33

المدى $33 - 7 = 26$.

100 أوجد مدى الأعداد 2, 1, 19, 5, 8.

أ. 20

ب. 16

ج. 19

د. 18

المدى $19 - 1 = 18$.

اختيار من متعدد متوسط

101 أوجد الوسيط للأعداد 2, 19, 28, 15, 50.

أ. 19

ب. 22

ج. 17

د. 21

بعد الترتيب: 2, 15, 19, 28, 50. الوسيط = 19 .

102 أوجد الوسيط للأعداد 16, 40, 3, 43, 15, 26, 50.

أ. 28

ب. 27

ج. 26

د. 24

بعد الترتيب: 3, 15, 16, 26, 40, 43, 50. الوسيط = 26 .

103 أوجد الوسيط للأعداد 22, 47, 37, 14, 7.

أ. 22

ب. 20

ج. 24

د. 25

بعد الترتيب: 7, 14, 22, 37, 47. الوسيط = 22 .

104 أوجد الوسيط للأعداد 22, 11, 24, 37, 22.

أ. 23

ب. 24

ج. 20

د. 22

بعد الترتيب: 11, 22, 22, 24, 37. الوسيط = 22.

105 أوجد الوسيط للأعداد 22, 15, 1, 21, 39.

أ. 21

ب. 23

ج. 19

د. 24

بعد الترتيب: 1, 15, 21, 22, 39. الوسيط = 21.

106 حدثان مستقلان $P(A) = 0.7$ و $P(B) = 0.5$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.

أ. 1.2

ب. 0.35

ج. 0.3

د. 0.4

$$P(A \cap B) = 0.7 \times 0.5 = 0.35.$$

107 حدثان مستقلان $P(A) = 0.8$ و $P(B) = 0.4$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.

أ. 0.37

ب. 0.32

ج. 1.2

د. 0.27

$$P(A \cap B) = 0.8 \times 0.4 = 0.32.$$

108 حدثان مستقلان $P(A) = 0.8$ و $P(B) = 0.6$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.

أ. 1.4

ب. 0.48

ج. 0.53

د. 0.43

$$P(A \cap B) = 0.8 \times 0.6 = 0.48.$$

109 حدثان مستقلان $P(A) = 0.5$ و $P(B) = 0.8$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.

أ. 0.45

ب. 1.3

ج. 0.4

د. 0.35

$$P(A \cap B) = 0.5 \times 0.8 = 0.4.$$

110 حدثان مستقلان $P(A) = 0.7$ و $P(B) = 0.8$. أوجد احتمال وقوع A و B معاً.

أ. 0.56

ب. 1.5

ج. 0.61

د. 0.51

$$P(A \cap B) = 0.7 \times 0.8 = 0.56.$$

111 إذا كان $P(A) = 0.8$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .

أ. 0.8

ب. 0.3

ج. 0.2

د. 0.1

$$\text{الاحتمال} = 1 - 0.8 = 0.2.$$

112 إذا كان $P(A) = 0.2$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .

أ. 0.7

ب. 0.9

ج. 0.8

د. 0.2

$$\text{الاحتمال} = 1 - 0.2 = 0.8.$$

113 إذا كان $P(A) = 0.4$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .

أ. 0.7

ب. 0.6

ج. 0.5

د. 0.4

الاحتمال $= 1 - 0.4 = 0.6$.

114 إذا كان $P(A) = 0.3$ ، أوجد احتمال عدم وقوع الحدث A .

أ. 0.7

ب. 0.3

ج. 0.8

د. 0.6

الاحتمال $= 1 - 0.3 = 0.7$.

115 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(B) = 0.4$ ، وكان A, B حدثين متنافيين، أوجد احتمال وقوع A أو B .

أ. 0.8

ب. 0.16

ج. 0.0

د. 0.9

الاحتمال $= 0.4 + 0.4 = 0.8$.

اختيار من متعدد صعب

116 مجموعة بيانات تباينها 100. اذكر انحرافها المعياري.

أ. 9

ب. 11

ج. 100

د. 10

$$\sigma = \sqrt{100} = 10.$$

117 مجموعة بيانات تباينها 36. اذكر انحرافها المعياري.

أ. 36

ب. 5

ج. 6

د. 7

$$\sigma = \sqrt{36} = 6.$$

118 أوجد تباين الأعداد 1, 3, 5, 7, 9 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$.

أ. 16

ب. 13

ج. 8

د. 5

الوسط = 5 . مربعات الانحرافات: 16, 4, 0, 4, 16، والمجموع = 40 . التباين = $\frac{40}{5} = 8$.

119 مجموعة بيانات تباينها 49. اذكر انحرافها المعياري.

أ. 8

ب. 7

ج. 6

د. 49

$$\sigma = \sqrt{49} = 7.$$

120 أوجد تباين الأعداد 10, 20, 30, 40, 50 باستخدام $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{n}$.

أ. 200

ب. 205

ج. 400

د. 30

الوسط = 30 . مربعات الانحرافات: 400, 100, 0, 100, 400، والمجموع = 1000 . التباين = $\frac{1000}{5} = 200$.

121 كرات: 4 حمراء و 8 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية حمراء بشرط أن الأولى حمراء. صندوق به 12

أ. $\frac{3}{11}$

ب. $\frac{1}{3}$

ج. $\frac{4}{11}$

د. $\frac{8}{11}$

بعد سحب كرة حمراء واحدة، يتبقى 3 كرة حمراء من أصل 11: الاحتمال = $\frac{3}{11}$.

122 كرات: 4 حمراء و6 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية حمراء بشرط أن الأولى حمراء. صندوق به 10

أ. $\frac{4}{9}$

ب. $\frac{2}{3}$

ج. $\frac{1}{3}$

د. $\frac{2}{5}$

بعد سحب كرة حمراء واحدة، يتبقى 3 كرة حمراء من أصل 9: الاحتمال $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

123 كرات: 3 حمراء و9 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية حمراء بشرط أن الأولى حمراء. صندوق به 12

أ. $\frac{1}{4}$

ب. $\frac{3}{11}$

ج. $\frac{2}{11}$

د. $\frac{9}{11}$

بعد سحب كرة حمراء واحدة، يتبقى 2 كرة حمراء من أصل 11: الاحتمال $\frac{2}{11}$.

124 إذا كان $P(A) = 0.4$ و $P(A \cap B) = 0.2$ ، أوجد $P(B | A)$.

أ. 0.4

ب. 0.6

ج. 0.5

د. 2.0

$$P(B | A) = \frac{0.2}{0.4} = 0.5.$$

125 كرات: 5 حمراء و 3 زرقاء. تُسحب كرتان دون إرجاع. أوجد احتمال أن تكون الكرة الثانية حمراء بشرط أن الأولى حمراء. صندوق به 8

أ. $\frac{4}{7}$

ب. $\frac{5}{7}$

ج. $\frac{3}{7}$

د. $\frac{5}{8}$

بعد سحب كرة حمراء واحدة، يتبقى 4 كرة حمراء من أصل 7: الاحتمال $\frac{4}{7}$.

126 يتكون رمز من 3 أرقام مختلفة من 0 إلى 9، حيث يهم الترتيب. كم عدد الرموز الممكنة؟

أ. 710

ب. 730

ج. 1000

د. 720

$$10 \times 9 \times 8 = 720.$$

127 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من 2 أشخاص من بين 6 أشخاص دون ترتيب؟

أ. 17

ب. 30

ج. 13

د. 15

$$\binom{6}{2} = \frac{6!}{2!(4)!} = 15.$$

128 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من 3 أشخاص من بين 7 أشخاص دون ترتيب؟

أ. 33

ب. 210

ج. 37

د. 35

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!(4)!} = 35.$$

129 بكم طريقة يمكن ترتيب 6 كتب على رف؟

أ. 726

ب. 720

ج. 714

د. 36

$$\text{طريقة } 6! = 720$$

130 بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من 3 أشخاص من بين 9 أشخاص دون ترتيب؟

أ. 82

ب. 504

ج. 86

د. 84

$$\binom{9}{3} = \frac{9!}{3!(6)!} = 84.$$